PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO

MODALIDAD: INTERVENCIÓN Y DESARROLLO

TIPOLOGÍA: INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL

Campo	Información
Título	ShadowDrill: Plataforma de Capacitación en Ciberseguridad mediante Simulaciones
Proponentes	Sergio Lozano salozanob@unbosque.edu.co; Juan Gonzalez jgonzalezsu@unbosque.edu.co; David Bejarano dbejaranom@unbosque.edu.co
Director / Tutor	Juan Camilo Hernández Parra jchparra@unbosque.edu.co
Área disciplinar	Ingeniería de Sistemas aplicada a ciberseguridad y comportamiento organizacional
Organización beneficiaria	Empresa del sector privado en la que uno de los proponentes labora actualmente (razón social por confirmar con el representante, posible candidato como empresa EC Cargo S.A.S por confirmar a futuro)
Representante del beneficiario	Por confirmar (nombre, cargo y correo electrónico).

.

Versión	Fecha	Sesión asociada	Cambios principales respecto a la versión anterior
1	2026-10-26		Versión inicial. Documento consolidado: se explicita la separación Mundo A (plataforma interna) / Mundo B (entorno real del empleado) y el puente de entrega (SMTP y conector de Teams); se corrige el flujo del escenario de archivo sospechoso; se incorporan los diagramas de contexto y contenedores (C4), AS-IS y TO-BE (BPMN), secuencia de los cuatro escenarios, despliegue y componentes (UML).
2	aaaammdd		
3	aaammdd		

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN

Hito 1	**LA IDEA** **(Se presenta en el pitch 1)**

Pregunta que responde: ¿Qué "problema" / "situación" real existe, a quién o quiénes impacta y por qué vale la pena intervenir el sistema de información?

HITO 1

1. Situación a intervenir (aproximadamente 500 palabras o una (1) página).

1.1 Contexto de la organización o dominio:

La situación se ubica en organizaciones del sector privado que ya ejecutan programas periódicos de concienciación en seguridad de la información dirigidos a empleados de áreas administrativas y operativas sin perfil técnico. En estas organizaciones, el área de seguridad de la información o de talento humano es responsable de programar la capacitación y de reportar su cumplimiento ante la gerencia y ante los entes de auditoría o cumplimiento normativo.

1.2 Proceso actual (*AS-IS*):

El ciclo de capacitación consta de cuatro pasos: (1) se entrega contenido teórico idéntico para toda la población mediante video, charla presencial o cartilla; (2) se aplica un cuestionario de opción múltiple sobre conceptos de phishing, ingeniería social y manejo de archivos; (3) se obtiene una nota o porcentaje de aprobación que certifica el cumplimiento; (4) se programa un nuevo ciclo genérico para el siguiente periodo, sin diferenciar por tipo de error ni por área. Este proceso no mide la reacción del empleado ante una situación simulada real (véase el diagrama AS-IS).

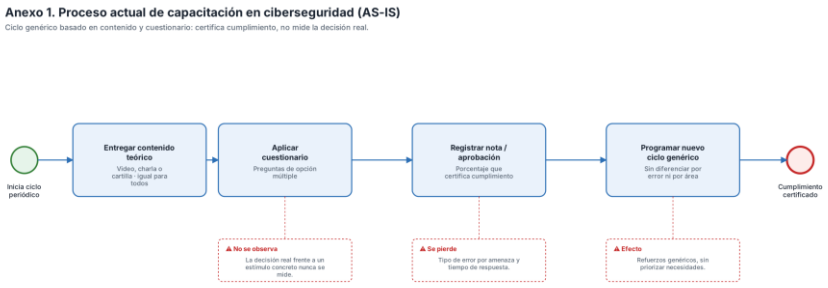


Diagrama del proceso actual de capacitación (AS-IS), notación BPMN.

1.3 Dolores concretos:

El cuestionario evalúa memorización, no comportamiento: un empleado puede aprobar la prueba y seguir haciendo clic en un enlace sospechoso cuando el estímulo llega en medio de su flujo normal de trabajo. Un experimento controlado y aleatorizado con más de 19.500 empleados durante ocho meses y diez campañas simuladas de phishing no encontró relación estadísticamente significativa entre haber recibido la capacitación obligatoria y una menor tasa de caída ante un ataque real [1]. Tampoco existe hoy una fuente de datos objetiva sobre el tiempo de reacción ni sobre el canal exacto en el que cada empleado falla, lo que impide dirigir el refuerzo a quien y a lo que realmente lo necesita.

1.4 Consecuencias de no intervenir:

Si el proceso continúa igual, la organización sigue certificando un cumplimiento que no se correlaciona con una reducción real del riesgo, invierte recursos en contenido genérico que no se ajusta a los errores reales de cada persona, y mantiene una exposición no medida frente a los vectores de ataque dirigidos a personas más frecuentes (phishing, ingeniería social, archivos maliciosos y páginas de suplantación).

Criterio de calidad: *un lector externo debe poder explicar el problema con sus propias palabras después de leer esta sección.*

2. Actores y beneficiarios (aproximadamente 250 palabras o media página).

Actor	Rol en el proceso actual	Dolor principal	Beneficio esperado
Empleado	Recibe el estímulo simulado sin saber que es una prueba; sigue su flujo normal	No recibe retroalimentación objetiva sobre su comportamiento	Retroalimentación formativa, sin exposición pública de su resultado
Administrador de seguridad	Programa y gestiona las campañas de capacitación	No tiene herramienta para personalizar ni programar simulaciones encubiertas	Panel para cargar población, configurar escenarios y programar envíos
Responsable organizacional	Reporta el cumplimiento a la gerencia	Solo dispone de la nota de un cuestionario	Indicadores agregados por área y tipo de amenaza
Organización (sponsor)	Autoriza y financia el programa	Asume un riesgo no medido frente a ataques dirigidos a personas	Evidencia objetiva del nivel de exposición real de su personal

3. Idea central de la propuesta (solución / objeto tecnológico de intervención) (aproximadamente 500 palabras o una (1) página).

3.1 Propuesta de valor:

Una plataforma que permite al administrador de seguridad programar y enviar simulaciones de amenazas como phishing, ingeniería social, archivo sospechoso y página falsa, a través de los canales corporativos reales que ya usa cada empleado (correo, Microsoft Teams y teléfono corporativo), sin que el empleado sepa cuándo ni cuál escenario recibirá, con el fin de registrar su decisión en el momento exacto en que ocurre y generar un perfil de comportamiento que oriente el refuerzo, sin depender de pruebas de conocimiento que no predicen el comportamiento real.

3.2 Descripción de la solución / objeto tecnológico de intervención:

La solución separa dos mundos. El Mundo A es la plataforma web (Django) donde solo entran el administrador y el responsable organizacional. El Mundo B es el entorno real del empleado su bandeja de correo corporativo, Teams, su teléfono—, al que la plataforma nunca pide iniciar sesión. El puente entre ambos es un servicio de envío (SMTP transaccional y conector de Teams) que la plataforma

dispara automáticamente cuando el administrador activa una campaña. Cada estímulo lleva un identificador único por empleado y campaña que registra el momento exacto de cada interacción. Frente a las herramientas de phishing simulado del mercado, que suelen cubrir solo el correo, esta propuesta integra cuatro vectores sobre canales reales, con una ventana de ejecución no anunciada que aumenta la validez del dato, y cierra el ciclo con un perfil por empleado que alimenta la selección de la siguiente simulación.

3.3 Boceto o *mockup* conceptual:

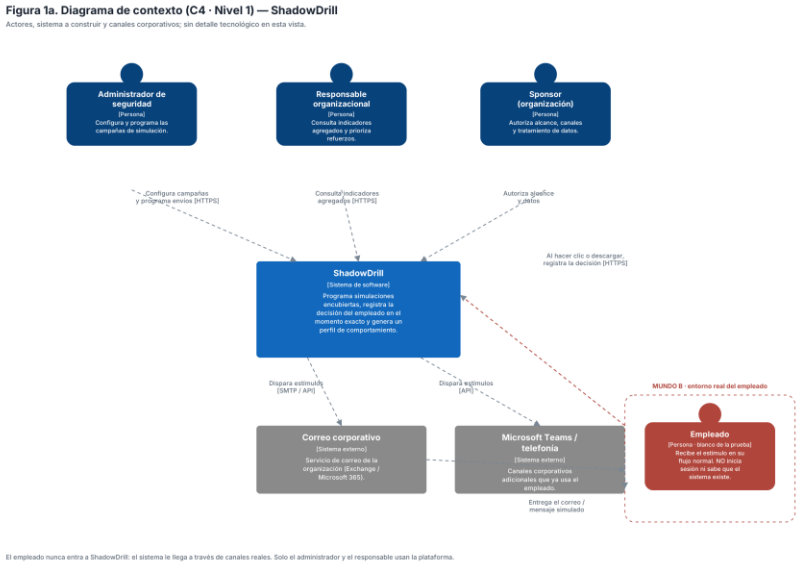


Diagrama de contexto (C4 · Nivel 1): el sistema le llega al empleado a través de canales reales.

4. Antecedentes y soluciones existentes

(aproximadamente 1.000 a 1.500 palabras o dos (2) a tres (3) páginas).

4.1 Conceptualización del problema o la situación:

La literatura reciente documenta que el problema no es la ausencia de contenido de capacitación, sino la falta de evidencia de que ese contenido modifique la decisión real de la persona. El estudio de mayor escala identificado es un experimento aleatorizado controlado en una organización de salud con más de 19.500 empleados durante ocho meses y diez campañas de phishing, que no encontró relación significativa entre haber recibido la capacitación obligatoria y una menor caída ante un ataque real [1]. Esto es coherente con una lectura biopsicosocial: la decisión no depende solo de cuánto se sabe, sino de variables corporales (fatiga, presión temporal), psíquicas (percepción del riesgo, confianza) y sociales (autoridad percibida, normas del equipo); estas se plantean como hipótesis de diagnóstico, no como rasgos atribuidos sin evidencia. Lo que este trabajo aporta al proyecto es observar la decisión en el instante en que ocurre, dentro del flujo normal del empleado, y no en una autoevaluación diferida.

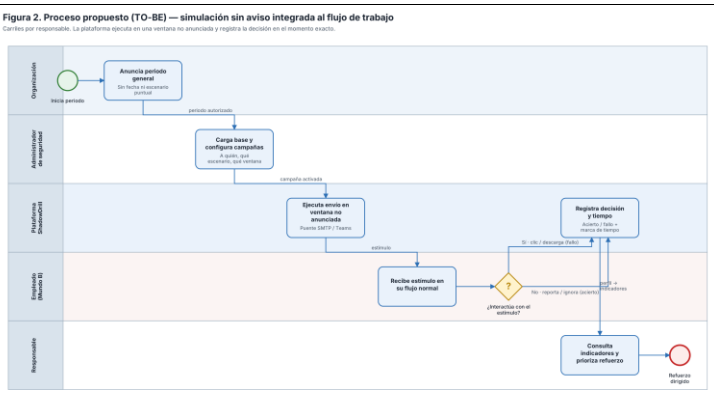
4.2 Soluciones comerciales o académicas similares:

Riskio es un juego de mesa con roles de atacante y defensor para personas sin perfil técnico; no mide si el aprendizaje se transfiere a decisiones reales ni genera

	un perfil individual [2]. Lo que este trabajo aporta al proyecto es medir la decisión misma, no la experiencia del juego. PERSUADED es un juego serio enfocado solo en ingeniería social; evalúa la percepción del juego, no el comportamiento frente a un ataque real [3]. Lo que este trabajo aporta al proyecto es extender la medición a cuatro vectores sobre canales reales. Un tercer trabajo propone principios de gamificación inclusiva, pero se enfoca en el diseño del juego y no en el riesgo de cada empleado [4]. Lo que este trabajo aporta al proyecto es priorizar la medición del comportamiento sobre el diseño lúdico. Finalmente, un estudio entrenó modelos de aprendizaje automático para predecir qué usuarios caerían, con precisión de validación entre 49 % y 86 % [5]; identifica a quién dirigir el entrenamiento, pero no simula ni adapta la capacitación. Lo que este trabajo aporta al proyecto es cerrar ese ciclo: simular el estímulo, registrar la decisión y adaptar la siguiente simulación según el desempeño.
	4.3 Tendencias actuales relevantes: Entre las tendencias vigentes aplicables se identifican: arquitecturas de API REST que separan el panel interno del canal de entrega real (base del puente Mundo A – Mundo B); servicios de envío transaccional (SMTP/API) como mecanismo estándar para integrar sistemas internos con canales corporativos existentes; el uso de reglas explícitas de evaluación en lugar de aprendizaje automático en fases de prototipo, por auditabilidad y explicabilidad; y la contenerización (Docker) para entornos reproducibles. Ninguno de los trabajos revisados integra, en una sola plataforma, la simulación multicanal de distintos vectores, la medición de la decisión en el momento exacto y un perfil que adapte la siguiente simulación; la propuesta interviene en ese vacío.
	Criterio de calidad: *cada antecedente cierra con una frase del tipo "lo que este trabajo aporta al proyecto es…".*

Hito 2	**LA "SOLUCIÓN" / RESULTADO ESPERADO DE LA INTERVENCIÓN** **(Se presenta en el pitch 2)**
Pregunta que responde: ***¿Qué van a construir exactamente, con qué alcance, con qué arquitectura (alto nivel) y cómo van a trabajar?***	
HITO 2	**5. Objetivos** **(aproximadamente 250 palabras o media página).**
	5.1 Objetivo general: Desarrollar un prototipo funcional (instanciación) de una plataforma de simulaciones de ciberseguridad multicanal, operada por un administrador de seguridad, que permita medir el comportamiento real de los empleados de una organización frente a amenazas simuladas sin aviso previo del momento de ejecución, evidenciado en el registro objetivo de sus decisiones y en un perfil de competencias por empleado al finalizar el periodo de prueba.
	5.2 Objetivos específicos:

	1. Analizar el proceso actual de capacitación de la organización beneficiaria y los vectores de amenaza priorizados por su contexto, documentado en un diagnóstico AS-IS validado por el beneficiario antes de la semana 3. **2.** Especificar los requerimientos funcionales de los cuatro escenarios y del módulo de programación de campañas, en historias de usuario priorizadas y aprobadas por el director antes de la semana 5. **3.** Diseñar y construir el módulo de simulación y registro, el de evaluación por reglas explícitas y el panel de indicadores, entregando una versión desplegable en contenedores antes de la semana 13. **4.** Construir un mecanismo de selección de la siguiente simulación por reglas explícitas que prioricen el tipo de amenaza con mayor tasa de error por empleado, validado con los datos del piloto antes de la semana 16. **5.** Evaluar el prototipo mediante pruebas funcionales de los cuatro escenarios, pruebas unitarias con cobertura mínima del 75 % y una prueba de usabilidad (SUS) con al menos cinco empleados, antes de la semana 16.
	6. Alcance del producto **(aproximadamente 500 palabras o una (1) página).**
	6.1 Módulos o funcionalidades: **R1 · Simulación:** catálogo de los cuatro escenarios, motor de envío multicanal (correo vía SMTP, Teams vía conector/API y registro del canal telefónico cuando aplique), programador de campañas con ventana no anunciada y registro de eventos con marca de tiempo exacta. **R2 · Evaluación:** reglas de puntuación por escenario sin inteligencia artificial y generador de perfil de competencias por empleado. **R3 · Seguimiento:** panel de indicadores agregados por área, periodo y tipo de amenaza, y selección de la siguiente simulación por reglas de priorización.
	6.2 Proceso propuesto (TO-BE): La organización anuncia de forma general el periodo de simulaciones (sin fecha exacta); el administrador carga la base de empleados y configura las campañas; la plataforma ejecuta el envío dentro de la ventana autorizada; registra la decisión en tiempo real; actualiza el perfil del empleado; y el responsable consulta los indicadores agregados y prioriza el refuerzo. Este flujo se contrasta con cada dolor del AS-IS del numeral 1.



Proceso propuesto (TO-BE), notación BPMN por carriles.

6.3 Fuera de alcance:

Quedan fuera del MVP: la integración con Active Directory o el inicio de sesión único (SSO) corporativo real; el envío de ataques reales fuera del entorno autorizado; el uso de inteligencia artificial o aprendizaje automático para generar o adaptar variantes; la aplicación móvil nativa; la gamificación con puntajes públicos entre empleados; y la ejecución de código malicioso o de archivos ejecutables (.exe) o con macros.

6.4 Criterios de aceptación:

El producto se considera terminado, para efectos del trabajo de grado, cuando el flujo completo opera en los cuatro escenarios sobre al menos dos canales reales (correo y Teams); el registro del evento de descarga del archivo sospechoso ocurre en el instante del clic en «descargar» y no en la apertura; la cobertura de pruebas unitarias es igual o superior al 75 %; y la usabilidad del panel (SUS) obtiene 70 puntos o más con un mínimo de cinco participantes.

7. Diseño Preliminar y stack tecnológico (aproximadamente 1.000 palabras o dos (2) páginas).

7.1 Arquitectura propuesta:

La arquitectura separa el panel interno (Mundo A, solo administrador y responsable) del entorno real del empleado (Mundo B), unidos por un puente de entrega (servicio SMTP y conector de Teams). Los módulos de dominio comparten un solo servicio Django y una sola base de datos PostgreSQL (monolito modular), con las fronteras de responsabilidad marcadas por interfaces. El despliegue se resuelve con contenedores Docker sobre un servidor central; la base de datos no se expone a Internet.

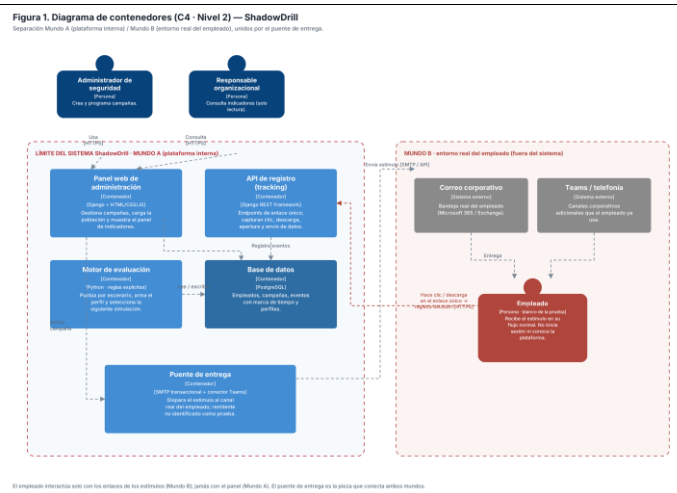


Diagrama de contenedores (C4 · Nivel 2): Mundo A / Mundo B y puente de entrega.

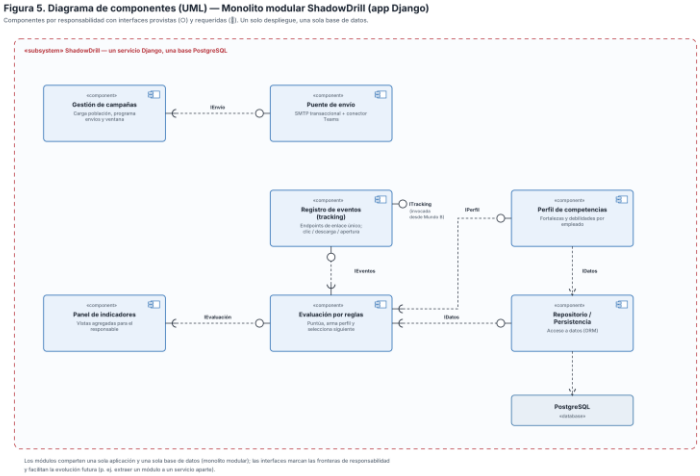


Diagrama de componentes (UML): monolito modular con interfaces provistas y requeridas.

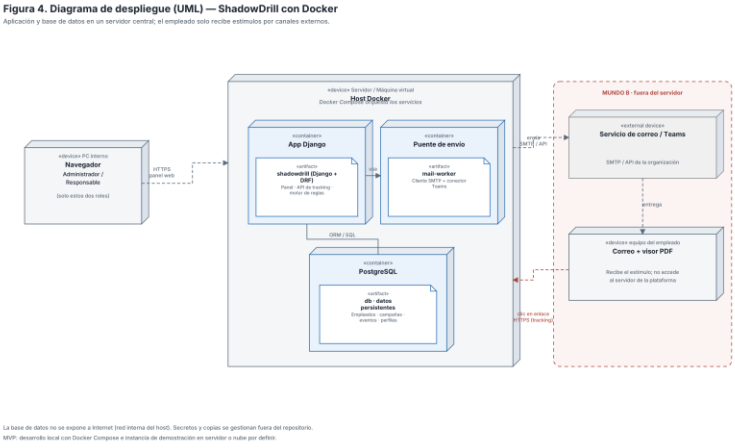


Diagrama de despliegue (UML) con Docker.

El flujo de secuencia del escenario de archivo sospechoso —el que el comité evaluador solicitó aclarar— registra el evento en el servidor en el instante del clic en «descargar», antes de entregar un PDF con baliza de apertura, sin que el empleado inicie sesión ni se ejecute código en su equipo. Los otros tres escenarios (phishing, ingeniería social y página falsa) siguen la misma estructura: el estímulo llega por el canal real, el empleado interactúa con un enlace único y el backend registra la decisión y su marca de tiempo.

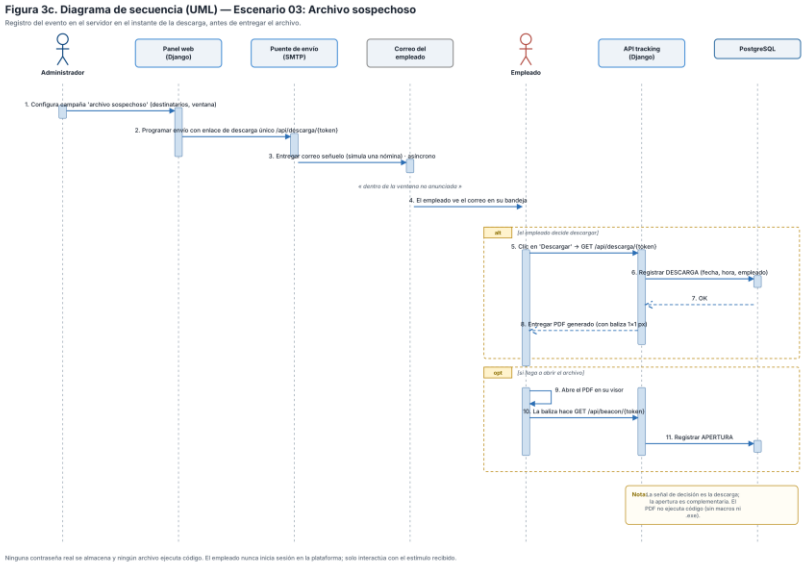


Diagrama de secuencia (UML): escenario de archivo sospechoso.

7.2 *Stack* tecnológico:

Capa · tecnología	Justificación	Alternativa descartada
Backend y panel · Django + DRF	Framework maduro; resuelve autenticación, permisos, API y reglas en un solo servicio.	Microservicios (Node/Go): mayor carga operativa para un equipo de tres.
Base de datos · PostgreSQL	Motor relacional estable, sin costo de licencia; adecuado para empleados, campañas, eventos y perfiles.	NoSQL: las relaciones y los reportes agregados son el núcleo.
Puente · SMTP transaccional + conector Teams	Lleva el estímulo al canal real sin que el empleado inicie sesión.	Bandeja simulada en la plataforma: reduce la validez del estímulo.

Archivo con baliza · Python (PDF + imagen 1×1 px)	Genera el señuelo dinámicamente, sin ejecutar código.	Ejecutable o macros: mayor riesgo y menor validez ética.
Despliegue · Docker Compose	Entorno reproducible en desarrollo y demostración.	Kubernetes: complejidad innecesaria para el MVP.
Interfaz del panel · HTML/CSS/JS sobre Django	Solo dos roles internos usan el panel.	React/Vue: complejidad sin beneficio para dos roles.
Repositorio · GitHub privado	Trazabilidad e integración con Pull Requests.	Entrega de archivos sin control de versiones.

7.3 Decisiones de diseño clave:

ADR 1 · Puente por servicio de envío real en lugar de una bandeja simulada: un portal propio exigiría que el empleado inicie sesión y sepa que existe una prueba, lo que elimina la validez del dato.

ADR 2 · Registro del evento antes de entregar el contenido (enlace intermediario) en lugar de medir solo la apertura: el momento de la descarga es la señal de decisión; la apertura es complementaria.

ADR 3 · Reglas explícitas, sin IA/ML en el MVP: sin datos históricos suficientes un modelo no es auditable ni explicable; se documenta como evolución futura.

ADR 4 · Monolito modular en lugar de microservicios: un equipo de tres personas y 16 semanas no justifican la carga de varios servicios.

8. Metodología (aproximadamente 500 palabras o una (1) página).

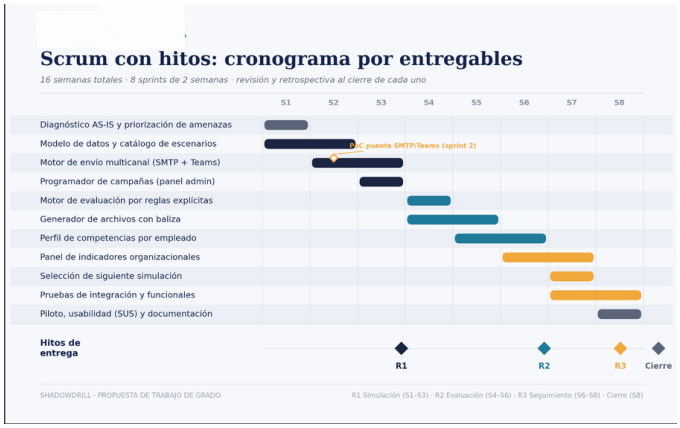
8.1 Metodología de desarrollo del producto:

Se adopta Scrum, documentado formalmente en la Guía Scrum, con sprints de dos semanas —ocho en total para las 16 semanas—, con planificación, reunión diaria, revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint. Definición de listo (DoR): historia de usuario con criterios de aceptación y dependencias técnicas identificadas. Definición de terminado (DoD): código integrado a la rama principal, pruebas unitarias del módulo en verde, revisado por un integrante distinto al autor y desplegado en el entorno de pruebas con Docker Compose. Se seleccionó frente a Kanban porque el proyecto tiene hitos de entrega fijos que se adaptan a sprints cerrados.

8.2 Prácticas de ingeniería:

Control de versiones con Git y ramas por funcionalidad (feature/*) integradas a main mediante pull request revisado por un integrante distinto al autor. Backlog en Issues del repositorio. Calidad de código con linter y revisión por pares. Estrategia de pruebas en cuatro niveles: unitarias sobre las reglas de evaluación y de selección (cobertura mínima del 75 %), de integración sobre el flujo

	escenario → evento → evaluación → perfil, funcionales sobre los casos críticos de cada escenario, y de usabilidad (SUS) con el grupo piloto.
	8.3 Herramientas de apoyo: GitHub (repositorio, Issues, Pull Requests) y GitHub Actions para integración continua; Docker y Docker Compose para el entorno reproducible; una herramienta de diseño UI/UX de capa gratuita para los bocetos del panel; y Microsoft Teams como canal de comunicación del equipo y, a la vez, como uno de los canales de entrega simulada evaluados.
	Criterio de calidad: *la metodología describe cómo trabajará* ***este equipo en este proyecto*** *(duraciones, roles, herramientas concretas), no una definición de libro de qué es la metodología o sus beneficios y ventajas. Debe ser una metodología documentada formalmente no una práctica organizacional.*

Hito 3	**EL PLAN** **(Se presenta en el pitch 3: propuesta lista para revisión final)**
Pregunta que responde: *¿Es viable ejecutarlo en el tiempo disponible para el trabajo de grado, con cuáles recursos, cuáles riesgos tiene y cómo se mide el éxito?*	
HITO 3	**9. Cronograma y entregables** **(aproximadamente 500 palabras o una (1) página).** **9.1 Cronograma** El desarrollo se organiza en 16 semanas totales (no por semestre separado), en ocho sprints de dos semanas bajo Scrum, en tres releases y un cierre: R1 · Simulación (semanas 1–6), R2 · Evaluación (7–11), R3 · Seguimiento (12–15) y Cierre (semana 16) con piloto, prueba de usabilidad SUS y documentación final. La Figura 3 detalla esta planeación por entregable y marca el hito técnico de la prueba de concepto del puente SMTP/Teams en el sprint 2, verificación temprana del componente de mayor riesgo del proyecto. 

9.2 Tabla de entregables:

Release	Semanas	Entregable
R1 · Simulación	1 – 6	Diagnóstico AS-IS, modelo de datos y catálogo de escenarios con motor de envío multicanal operando en entorno de pruebas (incluida la prueba de concepto del puente en el sprint 2).
R2 · Evaluación	7 – 11	Módulo de evaluación por reglas, generador de perfil de competencias y generación de archivos con baliza.
R3 · Seguimiento	12 – 15	Panel de indicadores, módulo de selección de la siguiente simulación y pruebas de integración y funcionales.
Cierre	16	Prototipo desplegado en Docker, resultados del piloto (funcional, cobertura y usabilidad) y documentación final.

10. Recursos y viabilidad (aproximadamente 500 palabras o media página).

10.1 Talento humano:

Tres integrantes (Sergio Lozano, Juan Gonzalez y David Bejarano), con una dedicación estimada de 10 a 12 horas semanales por integrante durante las 16 semanas, bajo la supervisión del director o tutor asignado.

10.2 Costos del proyecto:

Licencias de software en cero, priorizando herramientas open source (Django, PostgreSQL, Docker) y capas gratuitas (GitHub y GitHub Actions para repositorios privados de uso académico). El único costo variable es el servicio de envío transaccional de correo si el volumen del piloto supera la capa gratuita, estimado en menos de USD 10 mensuales según el tarifario público del proveedor que se seleccione.

10.3 Costos de operación post-entrega:

Mantener el sistema en producción requeriría, como orden de magnitud, una instancia cloud de bajo consumo (aproximadamente USD 15 a USD 25 mensuales) más la renovación del plan del servicio de envío según el volumen real de campañas.

10.4 Viabilidad técnica:

El equipo cuenta con experiencia previa en Django, PostgreSQL y Docker. La integración con el conector de Teams y el servicio SMTP se reconoce como la curva de aprendizaje principal, por lo que se asignó tiempo explícito en el sprint 2 para una prueba de concepto antes de comprometerla en el alcance final.

Riesgos principales.

Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de respuesta
La organización no autoriza el envío sobre su correo	Media	Alto	Ejecutar el piloto sobre un dominio de correo de prueba

corporativo real antes de la semana 6			mientras se formaliza la autorización.
La curva de aprendizaje del conector de Teams retrasa R1	Media	Medio	La prueba de concepto del sprint 2 permite degradar el alcance a un solo canal (correo) sin comprometer el cronograma.

11. Indicadores de éxito (aproximadamente 250 palabras o media página).

Indicador	Línea Base (situación actual - inicial)	Meta
Cobertura de pruebas unitarias	0 % (sin suite de pruebas)	≥ 75 % sobre evaluación y selección
Escenarios operando sobre canal real	0 de 4 (no hay simulación)	4 de 4 sobre al menos dos canales (correo y Teams)
Tiempo de registro del evento de decisión	No medido (solo la nota del cuestionario)	< 1 s desde el clic o la descarga, 100 % del piloto
Usabilidad del panel (SUS)	No aplica (no existe panel)	Puntaje SUS ≥ 70 con ≥ 5 participantes

12. Propiedad intelectual (aproximadamente 250 palabras o media página).

El software resultante del prototipo se desarrolla bajo un acuerdo de colaboración entre los proponentes y la organización beneficiaria. Los proponentes conservan la autoría del código fuente desarrollado durante el trabajo de grado; la titularidad de los derechos patrimoniales se acordará por escrito entre los proponentes y la organización beneficiaria.

La organización beneficiaria recibe una licencia de uso del prototipo y de los datos generados durante el piloto para sus fines internos de capacitación, sujeta a la firma de un acuerdo de confidencialidad y de tratamiento de datos personales de sus empleados antes del inicio de cualquier campaña sobre canales corporativos reales.

13. **Consideraciones éticas:** Declarar cómo, por qué y para qué se usó la Inteligencia artificial y el resultado para el desarrollo de la propuesta. Revisar los lineamientos de la Universidad.

Se declara el uso de inteligencia artificial generativa como asistente de redacción y organización de ideas sobre el contenido técnico definido por los proponentes, sin que generara datos, resultados ni decisiones de diseño por sí misma; los proponentes revisaron y validan la totalidad del contenido, de acuerdo con los lineamientos institucionales. El diseño incorpora, además, consideraciones éticas del dominio: ningún escenario ejecuta código malicioso real ni captura contraseñas reales; el archivo sospechoso no contiene macros ni ejecutables; los resultados individuales no se exponen públicamente y solo se usan de forma agregada; y el periodo general de simulaciones se comunica con anticipación a toda la población, de modo que ningún empleado participa sin conocimiento general del ejercicio, aunque desconozca el momento y el escenario específico.

14. Referencias (Mínimo cinco (5) fuentes priorizando publicaciones de los últimos cinco (5) años. Deben ser publicaciones idóneas.).

[1] G. Ho, A. Mirian, E. Luo, K. Tong, E. Lee, L. Liu, C. A. Longhurst, C. Dameff, S. Savage y G. M. Voelker, "Understanding the efficacy of phishing training in practice," en Proc. 2025 IEEE Symp. Security and Privacy (SP), 2025, pp. 37–54.

[2] S. Hart, A. Margheri, F. Paci y V. Sassone, "Riskio: A serious game for cyber security awareness and education," Computers & Security, vol. 95, art. 101827, 2020.

[3] D. Aladawy, K. Beckers y S. Pape, "PERSUADED: Fighting social engineering attacks with a serious game," en TrustBus 2018, LNCS vol. 11033, Springer, 2018, pp. 103–118.

[4] C. Zhong, J. B. Kim y H. Liu, "The art of inclusive gamification in cybersecurity training," IEEE Security & Privacy, vol. 22, no. 5, pp. 40–51, 2024.

[5] S. Rutherford, K. Lin y R. W. Blaine, "Predicting phishing vulnerabilities using machine learning," en Proc. SoutheastCon 2022, 2022, pp. 779–786.

***Criterio de calidad**: cada indicador tiene línea base medida u honestamente estimada (con su fuente), una meta numérica y un método de medición viable dentro del tiempo del trabajo de grado. Un indicador sin línea base no permite demostrar impacto.*

Regla de coherencia: El grupo evaluador contrastará el documento de propuesta radicado por los estudiantes con las presentaciones.
Cualquier cambio significativo entre lo presentado y lo escrito debe quedar reflejado en el Control de Versiones con su descripción/justificación.

Nombres y firmas

Proponente(s)

Firma: _____

Director / Tutor

Firma: _____

Representante del beneficiario

Firma: _____

Comité evaluador

Firma: _____

La siguiente parte del Formato no se debe modificar.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Tipo de Documento:	*Formato*
Nombre del Documento:	*Propuesta. TIPOLOGÍA: INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL.*
Formatos:	*Word.*

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (aaaammdd)	*Versión del documento que modifica*	*Descripción del cambio*
20260813	*1*	*Creación del documento.*